

陈玮铭

电话：15889595969

邮箱：chenwm2023@mail.sustech.edu.cn

年龄：29

最高学历：博士

政治面貌：中共党员



教育经历

2023.09 - 2027.06

南方科技大学

智能制造与机器人 (人工智能方向) | 博士

- 研究方向：AIGC、生成式大模型、AI驱动图像编码
- 实验室：人工智能赋能医养健康广东省工程研究中心
- 导师：何志海 讲席教授 (IEEE Fellow)

2020.09 - 2023.06

西安电子科技大学

电子科学与技术 | 硕士

- 研究方向：计算机视觉、目标检测、光学遥感图像处理
- 毕业论文：《高分辨率光学遥感图像的舰船检测算法研究》
- 实验室：视觉信息处理教育部留学归国人员重点实验室
- 导师：韩冰 教授

2015.09 - 2019.06

西安电子科技大学

机械设计制造及其自动化 | 本科

- 研究方向：计算机视觉、异质人脸识别
- 毕业论文：《基于深度特征表示的模拟画像识别算法研究》
- 实验室：综合业务网理论及关键技术国家重点实验室
- 导师：高新波 教授 (长江学者、IEEE Fellow)



相关技能

- 编程能力**：Python (熟练), MATLAB (熟练), C/C++ (了解)
- AI相关**：PyTorch分布式训练 (Accelerate / DeepSpeed), 模型部署 (ONNX), 具备算法研发部署的全链路经验
- 系统与工具**：Linux, Git, Docker
- 英语能力**：CET-6, 发表多篇英文论文, 读写能力良好



2023.09 - 至今

基于生成式大模型的高效图像编码与交互方法研究

博士论文课题

研究目标：研究如何利用生成式大模型的语义理解与图像生成能力，实现更高效的图像编码以及更自然可控的图像编辑交互。核心目标是构建一个融合多模态语义理解、端到端图像编码与语义编辑的统一框架。

课题来源：国家自然科学基金重点项目“基于多智能体协同学习的屏幕混合内容编码理论与方法”；国家自然科学基金专项基金项目-天元基金“非侵入式血流动力学新型高分辨率成像方法与理论研究”。

核心工作：

- 生成式大模型反演：**针对真实图像难以被扩散模型精准重建的问题，面向Diffusion Models提出潜偏置反演方法，面向Rectified Flow Models提出龙格-库塔高阶反演方法，对比基线方法PSNR提升超过2 dB，显著提升真实图像重建质量。
- 极低比特率生成式语义编码：**面向极低带宽视觉通信场景，设计码率 <0.01 bpp的生成式语义编码方法，利用图像语义描述与少量空间编码特征联合引导生成模型完成图像重建；重建结果在深度估计、语义分割、目标检测等下游视觉分析任务中保持良好性能。
- 多模态语义交互：**面向图像语义编辑与主体驱动生成任务，研究基于文本提示和参考图像的可控生成方法。针对语义编辑中的结构失真问题，提出解耦DiT文本-图像注意力机制，提升结构一致性和可控性；针对主体驱动生成中身份保持与文本对齐难以兼顾的问题，提出推理阶段在线模型自适应方法，通过动态调整Cross Attention的K/V参数，同时增强参考主体一致性和文本语义对齐能力。

技术栈：PyTorch, Diffusers, Diffusion Models, DiT, Rectified Flow, Stable Diffusion, FLUX, ControlNet, IP-Adapter, 多机多卡训练 (Accelerate / DeepSpeed)

相关成果：一作/共一投稿SCI 1区顶刊论文4篇，CCF-C会议论文1篇，授权发明专利2项。

2025.12 - 至今

基于外部视觉记忆引导的高质量图像生成方法研究

研究目标：构建外部视觉记忆引导的图像生成框架，通过外部参考图像拓宽扩散模型的生成能力边界，提升VAE的解码重建能力，解决复杂语义场景下“能不能生成”和“能不能生成得好”的问题。

核心工作：

- 拓宽生成能力边界：**针对生成模型在复杂语义、长尾概念和细粒度视觉内容上生成能力不足的问题，构建跨模型适配的注意力驱动外部视觉记忆模块。将外部知识编码为可检索、可复用的Visual memory，并通过轻量化Memory adapter映射到不同扩散模型的注意力空间；在去噪生成过程中引入Hybrid Attention分支注入外部语义、结构和细节特征，突破模型仅依赖内部参数记忆的能力边界，提升复杂语义与长尾概念生成能力。
- 增强解码重建能力：**针对VAE在解码过程中细节表达不足的问题，设计外部视觉记忆引导的解码重建增强方法。通过多模态检索与重排序从外部图像库中筛选语义、结构和局部细节匹配的参考样本，并将其编码为多尺度视觉特征；设计轻量化对齐与多参考融合模块，将参考图像中的纹理、边缘和局部结构信息注入VAE解码器，补充高频细节，提升图像解码重建的保真度和真实感。

当前进展：第一项工作已完成理论验证，正在推进代码实现与可行性验证实验；第二项工作已完成核心模块设计与实验验证，在Kodak和CLIC等图像压缩数据集上取得约2 dB PSNR提升。



学术成果

论文

- **Weiming Chen**, Qifan Liu, et al. Latent Bias Inversion: Bias-Corrected Diffusion Inversion for Real-World Image Reconstruction and Manipulation. Pattern Recognition, 2026. (SCI-Q1, CCF-B, Under review)
- **Weiming Chen**, Zhihan Zhu, et al. Consistent Semantic Editing via Runge-Kutta Rectified Flow Inversion and Decoupled Diffusion Transformer Attention. IEEE TIP, 2025. (SCI-Q1, CCF-A, Under review)
- **Weiming Chen***, Yijia Wang*, et al. Generative Semantic Coding for Ultra-Low Bitrate Visual Communication and Analysis. IEEE TIP, 2025. (SCI-Q1, CCF-A, Major Revision, *: Equal contributions)
- **Weiming Chen***, Siqi Wu*, et al. Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding. IEEE TCSVT, 2026. (SCI-Q1, CCF-B, *: Equal contributions)
- Siyi Liu*, **Weiming Chen***, et al. LatentEdit: Adaptive Latent Control for Consistent Semantic Editing. Pattern Recognition and Computer Vision (PRCV), 2025. (CCF-C, *: Equal contributions)
- Yushun Tang, **Weiming Chen**, et al. In-Loop Model Adaptation with Coupled Latent-Noise Guidance for High-Fidelity Subject-Driven Text-to-Image Generation. IEEE TMM, 2026. (SCI-Q1, CCF-A)

发明专利

- 何志海, **陈玮铭**, 朱旨函, 王一嘉, 欧阳健. 基于注意力解耦的图像编辑方法、装置、终端及存储介质. 中国, 发明专利. 申请号: 2025112816451. 申请日期: 2025年9月9日. (实质审查)
- 何志海, **陈玮铭**, 王一嘉, 朱旨函. 极低比特率的图像压缩方法、图像重构方法、系统及介质. 中国, 发明专利. 申请号: 202511281423X. 申请日期: 2025年9月9日. (实质审查)
- 何志海, 刘思怡, **陈玮铭**, 刘启凡, 唐雨顺, 欧阳健. 基于扩散模型的图像反演方法、装置、终端及存储介质. 中国, 发明专利. 申请号: 2024115602341. 申请日期: 2024年11月4日, 授权日期: 2026年1月9日.
- 何志海, 贾纪源, 唐雨顺, **陈玮铭**, 张毅, 欧阳健. 一种多标签图像分类方法、装置、终端及存储介质. 中国, 发明专利. 申请号: 2024115602290. 申请日期: 2024年11月4日, 授权日期: 2025年11月7日.



荣誉奖励

- 西安电子科技大学优秀研究生、优秀毕业研究生；曾获特等奖学金、一等奖学金等奖励。
- 曾获美国大学生数学建模竞赛三等奖、数学中国数学建模国际赛二等奖、全国大学生数据挖掘挑战赛三等奖。
- 羽毛球省市级赛事多次获奖，曾获陕西省大学生羽毛球男单第一名、深圳市大学生羽毛球男团第一名等成绩。



自我评价

- **个人特点**：具有跨学科知识背景，逻辑思维缜密，兼具科研严谨性与工程实操能力；沟通能力强，团队协作能力良好；身体素质优异、心态积极向上，能快速适应高强度工作节奏。
- **专业技能**：专注AIGC、生成式大模型、AI驱动图像编码相关领域，发表多篇高水平学术论文，持有多项发明专利与软件著作权；熟练掌握AI算法研发部署全流程，具备多机多卡分布式训练实战经验。
- **工作态度**：秉持务实求真、精益求精的工作理念，紧跟学术前沿，主动探索学习；注重技术落地与成果转化，能从实际问题出发，高效推进工作进度，攻克科研或项目中的各类难题。
- **职业目标**：期望能将博士期间的研究积累应用于相关算法研发工作中，助力团队技术研究落地与产品迭代，同时，在实践中持续提升个人专业能力，实现个人与团队共同成长。